
中文数学笔记

Instructor: 课程教师
Chinese and English Notes · 2026

SCRIBE: 你的名字

NAME@EXAMPLE.COM

目录

CHAPTER 1	数列与极限 / SEQUENCES AND LIMITS	PAGE 4
1.1	中英文混排	4
1.2	交叉引用、公式与图表	4
CHAPTER 2	开始编写自己的笔记	PAGE 6
2.1	保留风格的编辑方式	6
CHAPTER 3	全部环境展示	PAGE 7
3.1	数学陈述与问题框	7
3.1.1	theorem	7
3.1.2	corollary	7
3.1.3	lemma	7
3.1.4	claim	7
3.1.5	example	7
3.1.6	definition	8
3.1.7	openq	8
3.1.8	problem	8
3.1.9	question	8
3.1.10	wconc	8
3.2	按章编号的数学框	8
3.2.1	theoremCh	8
3.2.2	corollaryCh	8
3.2.3	lemmaCh	9
3.2.4	claimCh	9
3.2.5	exampleCh	9
3.2.6	definitionCh	9
3.2.7	openqCh	9
3.3	无编号框与普通陈述	9
3.3.1	Theoremcon	9
3.3.2	note	9
3.3.3	observation*	9
3.3.4	goal*	9
3.3.5	idea*	10
3.3.6	assumption*	10
3.3.7	observation	10
3.3.8	fact	10
3.3.9	assumption	10
3.4	证明与解答变体	10
3.4.1	proof	10
3.4.2	proofmany	10
3.4.3	combi-proof	10
3.4.4	alg-proof	10
3.4.5	proof-sketch	10
3.4.6	proof-idea	10
3.4.7	proof-of-theorem	11
3.4.8	proof-of-lemma	11
3.4.9	proof-of-corollary	11

3.4.10	proof-attempt	11
3.4.11	alternate-proof	11
3.4.12	anotherproof	11
3.4.13	proofof	11
3.4.14	remark	11
3.4.15	idea	11
3.4.16	want	11
3.4.17	enough	12
3.4.18	solution	12
3.5	算法与宽度环境	12
3.5.1	algotprob	12
3.5.2	algorithm	12
3.5.3	claimwidth	12

数列与极限 / Sequences and Limits

§ 1.1 中英文混排

这是基于 Lumina 原版样式的 XeLaTeX 示例。封面渐变、章节标题、配色和定理框均沿用原版。English prose keeps the original Latin font configuration. 中文正文、粗体**重要结论**与证明中的注释可以直接输入。

Definition 1.1.1: 数列收敛 / Convergence

设 (a_n) 是实数列。如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对所有 $n \geq N$ 都有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称 a_n 收敛到 L ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

Theorem 1.1.1 极限唯一性 / Uniqueness of the limit

如果实数列收敛，则其极限唯一。

Proof: 假设同一个数列分别收敛到 L 和 M ，且 $L \neq M$ 。取 $\varepsilon = |L - M|/3$ 。当 n 足够大时，由三角不等式可得

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|,$$

矛盾。因此 $L = M$ 。 ■

Example 1.1.1 (一个简单例子 / A simple example)

数列 $a_n = 1/n$ 收敛到 0。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $N > 1/\varepsilon$ ，则对 $n \geq N$ ，有 $|a_n| \leq 1/N < \varepsilon$ 。

Note:-

中文标点测试：逗号，句号。分号；冒号：括号（说明），以及“引用内容”。数学字体仍使用原模板的传统数学配置。

§ 1.2 交叉引用、公式与图表

前面的定义见 Definition 1.1.1。编号公式可使用 `\label` 与 `\eqref`：

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.1}$$

式 (1.1) 可以在正文中直接引用。



图 1.1: 中文图题 / Bilingual figure caption

开始编写自己的笔记

§ 2.1 保留风格的编辑方式

日常修改本文件正文和 `config.tex` 中的课程信息。不要删除公共样式文件。

- 编译器选择 XeLaTeX；目录与引用通常需要编译两遍。
- 使用 `\dfn[label]{标题}{正文}` 写定义，使用 `\thm[label]{标题}{正文}` 写定理。
- 使用 `\ex[label]{标题}{正文}` 写例题，使用 `\nt{正文}` 写注记。
- 可将正文拆到章节文件，再使用 `\input{chapters/topic}` 引入。

全部环境展示

本章展示模板实际提供的环境。标题标注环境名，源码可在 `environment-gallery.tex` 中查找。

§ 3.1 数学陈述与问题框

3.1.1 `theorem`

Theorem 3.1.1 中文标题 / `theorem`

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.2 `corollary`

Corollary 3.1.2 中文标题 / `corollary`

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.3 `lemma`

Lemma 3.1.3 中文标题 / `lemma`

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.4 `claim`

Claim 3.1.1 中文标题 / `claim`

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.5 `example`

Example 3.1.1 (中文标题 / `example`)

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.6 definition

Definition 3.1.1: 中文标题 / definition

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.7 openq

Open Question 3.1.1: 中文标题 / openq

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.8 problem

Problem 3.1: 中文标题 / problem

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.9 question

Question 3.1: 中文标题 / question

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.1.10 wconc

Wrong Concept 3.1: 中文标题 / wconc

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

§ 3.2 按章编号的数学框

3.2.1 theoremCh

Theorem 3.1 中文标题 / theoremCh

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.2 corollaryCh

Corollary 3.2 中文标题 / corollaryCh

这里展示此环境的中英文及数学排版: $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.3 lemmaCh

Lemma 3.3 中文标题 / lemmaCh

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.4 claimCh

Claim 3.1 中文标题 / claimCh

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.5 exampleCh

Example 3.1 (中文标题 / exampleCh)

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.6 definitionCh

Definition 3.1: 中文标题 / definitionCh

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

3.2.7 openqCh

Open Question 3.1: 中文标题 / openqCh

这里展示此环境的中英文及数学排版： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

§ 3.3 无编号框与普通陈述

3.3.1 Theoremcon

这里演示定理延续框。

3.3.2 note

Note:-

这里演示备注框。

3.3.3 observation*

Observation. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.4 goal*

Goal. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.5 **idea***

Idea. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.6 **assumption***

Assumption. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.7 **observation**

Observation 1. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.8 **fact**

Fact 2. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

3.3.9 **assumption**

Assumption 3.3.1. 这是普通数学陈述示例： $n \geq 1$ 。

§ 3.4 证明与解答变体

3.4.1 **proof**

Proof: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.2 **proofmany**

Proof 1: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.3 **combi-proof**

Combinatorial Proof: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.4 **alg-proof**

Algebraic Proof: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.5 **proof-sketch**

Sketch of Proof: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.6 **proof-idea**

Proof Idea: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.7 proof-of-theorem

Proof of Theorem 3.1.1: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.8 proof-of-lemma

Proof of Lemma 3.1.3: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.9 proof-of-corollary

Proof of Corollary 3.1.2: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.10 proof-attempt

Proof Attempt: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.11 alternate-proof

Alternate Proof 2: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.12 anotherproof

Another Proof: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.13 proofof

Proof of 指定命题: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

3.4.14 remark

Remark: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。

3.4.15 idea

Idea: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。

3.4.16 want

Want: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。

3.4.17 enough

Enough to Show: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。

3.4.18 solution

Solution: 这里演示此环境的排版。由 $1 + 1 = 2$ 可得所需结论。 ■

§ 3.5 算法与宽度环境

3.5.1 algoprob

求和问题

Input: 正整数 n 。

Question: 计算 $1 + \cdots + n$ 。

3.5.2 algorithm

Algorithm 1: 求和示例

Input: 正整数 n

Output: 前 n 项之和

```

1  $s \leftarrow 0$ ;
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3    $s \leftarrow s + i$ ;
4 return  $s$ ;

```

3.5.3 claimwidth

这里演示缩窄宽度的正文： $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$ 。